

拓扑 AC CSP-S & NOIP 联测第二轮第二场讲评

袁胜利

2026 年 8 月 12 日

吐槽环节/自由分享

路标博弈

在非负整数网格上，甲、乙轮流走到四邻中路标值不增的格子，甲先手。甲先保证到达值为 0 的出口，再最小化路径和；乙先阻止到达出口，无法阻止时再最大化路径和。求每个格子作为起点的结果。

路径和重复计算重复经过的格子。到达出口立即结束。

$1 \leq n, m \leq 300, 0 \leq a_{x,y} \leq 90000$ 。

令 $F(u)$ 表示当前在格子 u 、轮到甲时的答案， $G(u)$ 表示轮到乙时的答案。

若乙能使路线永不到达出口，或使路线停在非出口，状态值记为 ∞ 。出口处游戏已经结束，所以

$$F(u) = G(u) = 0 \quad (a_u = 0).$$

观察

设相邻正值格 u, v 满足 $a_u = a_v$ 。若甲从 u 走到 v ，乙可以立即走回 u ：

$$F(u) \longrightarrow G(v) \longrightarrow F(u).$$

两步后位置与轮次都恢复原状，路径和却增加了 $2a_u$ 。而甲回到 u 之后采用的策略，一开始就能采用。

因此，有限最优策略中甲只走向严格更小的格子。乙却有可能走向所有不增的邻格。

路标博弈

对正值格 u ，甲从严格更小的邻格中取最小值：

$$F(u) = a_u + \min_{\substack{v \sim u \\ a_v < a_u}} G(v).$$

没有有限候选时， $F(u) = \infty$ 。

乙可以选择所有不增的邻格。只要其中有一个 $F(v) = \infty$ ，就有 $G(u) = \infty$ ；否则

$$G(u) = a_u + \max_{\substack{v \sim u \\ a_v \leq a_u}} F(v).$$

非出口没有合法后继时， $G(u) = \infty$ 。

子任务一（20 分， $n, m \leq 10$ ）：给可能存在的乱搞做法。

子任务二 (30 分, 除 0 外的权值互不相同): 正值格不存在同值依赖。
按值从小到大逐格计算 F 、 G 即可。
仍可直接排序, 时间复杂度为 $O(N \log N)$; 也可以按值域建立桶, 时间复杂度为 $O(N + A)$, 其中 $A = 90000$ 。

路标博弈

子任务三 (50 分, 无附加限制): 用值桶收集每个路标值的全部格子。
对同一个值 x , F 只读取更小值的 G , 所以先计算本组所有 F ; G 允许读取同值邻格的 F , 随后再计算本组所有 G 。
每个格子检查四个邻格, 时间复杂度为 $O(N + A)$, 空间复杂度为 $O(N + A)$ 。

果树分区

在一棵 n 个结点的树上剪边，使每个连通块都至少含一个果实结点。最小化最大连通块的结点数。

$1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

果树分区

子任务一（20 分， $n \leq 20$ ）：枚举 $n - 1$ 条边的剪断集合。

对每个集合做一次 DFS。遇到被剪断的边就不再穿过；每次 DFS 统计当前连通块的大小和果实数。若所有连通块都有果实，用最大的块大小更新答案。

一共有 2^{n-1} 个集合，每次 DFS 为 $O(n)$ ，所以时间复杂度为 $O(2^{n-1}n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

观察

二分一个答案 L （允许的最大连通块大小），要求剪边后的每个连通块都含果实，并且大小不超过 L 。

若 L 可行，同一剪法对任意 $L' > L$ 仍然可行。剩下的问题是用 $O(n)$ 判断一个给定的 L 。

果树分区

把树根定为 1。处理完 u 的子树后，只有包含 u 的连通块还能通过父边继续向上合并，称为 u 的开放块。

定义：

$D_0(u)$ ：所有已经封闭的块都合法， u 的开放块不含果实时，开放块的最小大小；

$D_1(u)$ ：所有已经封闭的块都合法， u 的开放块含果实时，开放块的最小大小。

开放块也必须不超过 L 。不存在的状态记为 INF。

果树分区

考虑 u 的儿子 v 。

若 $D_1(v)$ 存在，可以剪断 (u, v) ，把这个含果实的开放块封闭；它不必并入 u 。

若 $D_1(v)$ 不存在，剪边会留下非法块，只能把 $D_0(v)$ 并入 u 。若 $D_0(v)$ 也不存在，则 u 没有可行状态。

定义

$$\text{base}_u = 1 + \sum_{D_1(v)=\text{INF}} D_0(v).$$

base_u 就是 u 与所有被迫并入的无果实开放块的总大小。

果树分区

再定义

$$\text{take}_u = \min_{D_1(v) < \text{INF}} D_1(v),$$

没有候选时取 INF。它表示让 u 的开放块从某个儿子处获得果实所需的最小额外大小。

若 $\text{base}_u > L$ ，两个状态都不存在。否则：

u 有果实： $D_0(u) = \text{INF}, \quad D_1(u) = \text{base}_u;$

u 无果实： $D_0(u) = \text{base}_u,$
 $D_1(u) = \text{base}_u + \text{take}_u$ （不超过 L 时）。

果树分区

子任务二 (20 分, $21 \leq n \leq 2000$): 如果 DP 方法不优的话可能会导致复杂度变为平方级别。

果树分区

子任务三 (20 分, $2001 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 且 $k = 2$): 最终至多有两个连通块, 所以至多剪一条边。

合法切边一定在两个果实之间的唯一路径上。以一个果实为根, 设路径边下方子树大小为 s , 剪开后的两块大小为 s 和 $n - s$ 。

沿路径取 $\max(s, n - s)$ 的最小值即可。求父亲、子树大小并扫描路径, 时间复杂度为 $O(n)$, 空间复杂度为 $O(n)$ 。

观察

现在令 $k = 3$ 。连接三枚果实的最小子树有唯一的中心 c ：三条两两路径都经过 c 。

从 c 到三枚果实形成至多三条分支。若剪两条边并得到三个合法连通块，两条切边必须位于不同分支；同一分支剪两次，会在两条切边之间留下不含果实的连通块。

以 c 为根。分支上一条父子边 (u, v) 被剪断后，果实一侧的连通块大小就是子树大小 $\text{sz}(v)$ 。

若 c 本身是一枚果实，对应分支为空，只需在另外两条分支上各选一条切边。

果树分区

子任务四 (20 分, $2001 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 且 $k = 3$): 分别收集三条分支上所有候选的 $\text{sz}(v)$ 。

在两条不同分支上选择切边, 若切下的两块大小为 x, y , 第三块大小为 $n - x - y$, 目标值为

$$\max(x, y, n - x - y).$$

固定 x 后, y 应取最接近 $(n - x)/2$ 的候选。每条分支上的子树大小单调, 用二分查找前驱和后继。枚举三对分支, 总时间为 $O(n \log n)$, 空间为 $O(n)$ 。

果树分区

子任务五 (20 分, $2001 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 且 $k \notin \{2, 3\}$): 使用 D_0, D_1 的可行性判定与二分。

无果实的开放块若要变成含果实状态, 只需接入一个可独立成块的含果实儿子。接入更多儿子只会增大开放块; 在候选中选 take_u 不会丢失可行方案。

根没有父亲, 不能再保留无果实开放块, 所以 $D_1(1) < \text{INF}$ 时有解。

跃迁中枢

网格上有 k 个 A/B/C 型中枢。A 可到八邻格，B 可到同行任意格，C 可到同列任意格。

任选中枢出发，允许重复经过中枢，求一条连续路线最多激活多少个不同中枢。

$n = m \leq 10^6$, $k \leq 10^5$ 。

跃迁中枢

子任务一 (15 分, $k \leq 12$): 落到空房间后无法继续, 所以只在中枢之间连有向边。

状态 (S, u) 表示已经激活的中枢集合为 S , 当前位于 u 。从每个单点集合出发, 沿有向边转移到 $(S \cup \{v\}, v)$ 。

状态数为 $O(2^k k)$, 每个状态枚举至多 k 个后继, 时间复杂度为 $O(2^k k^2)$, 空间复杂度为 $O(2^k k)$ 。

考虑建图。每个中枢是一个点，用传送门的到达关系建边。
由于允许重复经过中枢，因此进入一个强连通分量后，可以依次访问分量内每个尚未激活的真实中枢，再走到需要的出口。
把强连通分量缩点后得到 DAG。一条连续路线离开某个分量后不能返回，所以经过的分量构成 DAG 上的一条路径；反过来，DAG 上的分量路径也能依次走通。
令一个 (强连通) 分量 w 的权值 w_C 等于其中真实中枢的数量。

凝聚 DAG 上做最大点权路径：

$$dp_C = w_C + \max_{P \rightarrow C} dp_P.$$

没有前驱时取 $dp_C = w_C$ ，按拓扑序转移。

这一步把“允许重复经过点的最长不同点游走”转化为普通 DAG 动态规划。强连通分量内部可以全部取得，分量之间不能回头。

跃迁中枢

子任务二 (25 分, $k \leq 2000$, 依赖子任务一): 枚举每一对中枢, 按起点类型和坐标判断是否有边。

建图后求强连通分量, 再在凝聚 DAG 上做最大点权路径。

两两检查和最坏边数都是 $O(k^2)$, 所以时间、空间复杂度均为 $O(k^2)$ 。

B 型中枢可能连向同行的 $\Theta(k)$ 个中枢，暴力连边复杂度爆炸。
正确做法是对每个出现过的行建立辅助点 R ，然后从 R 向本行的所有中枢连边，并把该行有 B 型中枢的点向 R 连边。
从真实中枢 u 经过 R 到真实中枢 v ，恰好对应一次同行跃迁。列辅助点与 C 型中枢同理。辅助点权值为 0。

跃迁中枢

每个真实中枢接收一条行辅助边和一条列辅助边；B 或 C 型中枢再连向对应辅助点。总点数不超过 $3k$ ，总边数为 $O(k)$ 。
再补上 A 型边。把每个中枢的坐标映射到编号。对一个 A 型中枢查询八个相邻坐标；相邻房间存在真实中枢时，加入一条直接边。
行列辅助点各不超过 k 个，辅助边为 $O(k)$ ，A 型边至多 $8k$ 条。加入这些边后，图的点数和边数仍为 $O(k)$ 。

模式警戒

有一些把非终结符展开成符号串的生成规则，终结符只有 0, 1。给定若干只含 0, 1 的危险字符串；对每个非终结符，判断它是否存在终结串不包含这些危险字符串，存在的话求最短不包含这些危险字符串的终结串长度。

符号总数 $G \leq 102$ ，规则右端总长 $K \leq 100$ ，危险字符串总长不超过 50。

先考虑没有警戒模式的情况。令 f_x 为符号 x 能生成的最短完成串长度，不能生成时为 ∞ 。

$$f_0 = f_1 = 1.$$

一条规则 $A \rightarrow x_1 x_2 \cdots x_t$ 只有在右端每个符号都能完成时才产生候选：

$$f_A \leq f_{x_1} + f_{x_2} + \cdots + f_{x_t}.$$

产生式可能成环，不能按符号编号做普通 DP。

模式警戒

子任务一 (15 分, $M = 0$): 为每条规则统计右边有几个字符的 DP 值未确定和右边已确定 DP 值的字符的 DP 值之和。

优先队列初始放入 $f_0 = f_1 = 1$ 。符号 $\times$ 定值后, 更新所有出现 $\times$ 的右端位置。某条规则右边所有字符的 DP 值都确定后, 松弛得到左端字符的 DP 值。

只有递归环而没有终结推导的符号不会定值, 最终 DP 值保持 ∞ 。每个左右端位置只处理一次, 时间复杂度为 $O(K \log G)$, 空间复杂度为 $O(G + K)$ 。

有警戒模式时，把所有模式建成 AC 自动机。把字符生成最终串的过程想象为在自动机上跑。

若点 u 本身是某个模式的结尾，当前串已经触发警报。若 $\text{fail}(u)$ 是坏状态，当前串的某个更短后缀已经是警戒模式， u 也必须是坏状态。

按 BFS 顺序处理自动机状态：

$$\text{bad}(u) \mid = \text{bad}(\text{fail}(u)).$$

例如警戒模式为 1 和 010。自动机中存在前缀状态 01，它不是模式结尾，但

$$\text{fail}(01) = 1.$$

读到状态 01 时，最后一个字符已经匹配模式 1，所以该状态必须标坏。

模式警戒

对语法符号 x 和 AC 自动机状态 p, q , 定义

$$d[x][p][q]$$

为从状态 p 开始, 完整生成符号 x , 全程不进入坏状态并最终到达 q 的最短长度。

对终结符 $c \in \{0, 1\}$, 若 $p \xrightarrow{c} q$ 没有进入坏状态, 就令 $d[c][p][q] = 1$ 。

模式警戒

一个没什么用的性质：对于单位规则 $A \rightarrow B$ ，有

$$d[A][p][q] \leq d[B][p][q].$$

二元规则 $A \rightarrow BC$ 在拼接处枚举状态 r ：

$$d[A][p][q] \leq \min_r (d[B][p][r] + d[C][r][q]).$$

模式警戒

子任务二 (15 分, $N = G - 2$)

题面保证每个非终结符至少有一条规则。当 $N = G - 2$ 时, 每个非终结符恰好只有一条规则, 展开时没有选择。

若某个符号的唯一展开依赖到有向环, 由于规则右端非空且没有备用规则, 这个符号没有完成串。

其余符号的依赖关系是 DAG, 因此在不考虑无限时每个符号生成唯一的二进制串, 可以用拓扑排序来确定所有字符的 DP 顺序。这个串可能极长, 但不必实际展开。

模式警戒

子任务三（30 分，所有警戒模式长度之和不超 10）：给某些常数或复杂度可能不优的做法。如把迪杰斯特拉写成 SPFA。

模式警戒

子任务四 (40 分, 无额外限制):

考虑到 DP 值的松弛过程和最短路算法惊人地一致, 所以考虑把当前所有 DP 值放堆里跑迪杰斯特拉。

当点 $d[B][p][r]$ 定值时, 对于所有二元规则 $A \rightarrow BC$ 枚举 q , 用已确定的 $d[C][r][q]$ 松弛 $d[A][p][q]$ 。

最终答案为

$$Ans_x = \min_q d[x][0][q].$$

设 AC 状态数为 $S \leq 51$, 二元化后符号数为 $V \leq 202$, 右端字符总长度 $K \leq 200$ 。每个二元规则 $A \rightarrow BC$ 处理复杂度为 $O(S^3)$ 。

时间复杂度为 $O(KS^3 \log(VS^2))$, 空间复杂度为 $O(VS^2 + K)$, 其中 $O(VS^2)$ 表示堆中的元素数量。

若 $Ans_x = \infty$, 可能是没有完成串, 也可能是所有完成串都不合法; 两种情况都按题意输出 YES。